Vision et image

Physique
Seconde générale et technologique



Figure 1: Le phénomène de réflexion observé grâce à la vitre du métro.

2026 – 2027

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

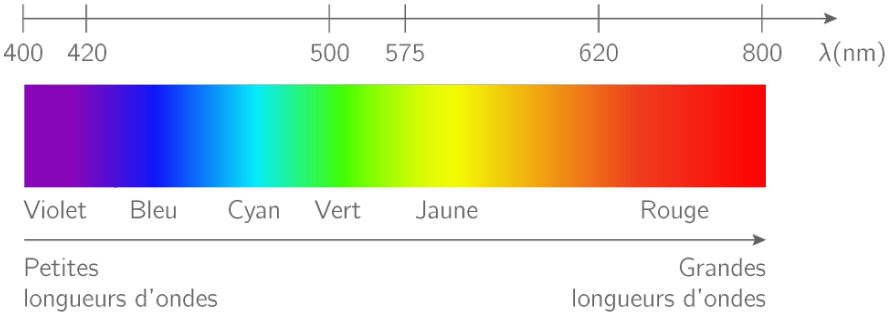
Table des matières

Sources thermiques de lumière 5
Autres sources de lumière 9
Propagation de la lumière 11
Lois de Snell-Descartes 13
Image à travers une lentille mince convergente 17
Le grandissement 21
Exercices 23
Liens du cours 29
Corrigés des exercices 31
Comptes rendus des séances de Travaux Pratiques 33

Leçon I : Sources thermiques de lumière

❑ *Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud.*

La **lumière blanche** est un type de lumière particulier qui contient toutes les **lumières colorées**, à des intensités égales.



Si on analyse la lumière blanche (à l'aide d'un prisme par exemple), on obtient un **spectre lumineux** qui fait apparaître toutes les lumières colorées contenues dans la lumière blanche. Chaque lumière colorée est repérée par un nombre appelé **longueur d'onde**, exprimé par exemple en nanomètre ($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$).

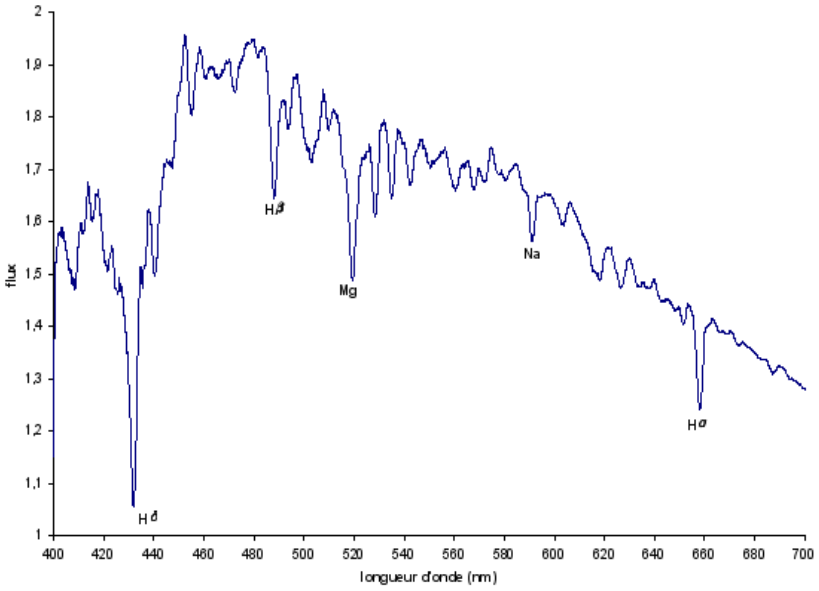
♡ Lumière visible

La lumière visible contient de nombreuses lumières colorées auxquelles on associe un nombre appelé longueur d'onde, compris entre :

- $\lambda_V = 400\ \text{nm}$ pour la lumière violette ;
- $\lambda_R = 800\ \text{nm}$ pour la lumière rouge.

⚠ La longueur d'onde n'a rien à voir avec la « longueur d'une onde ».





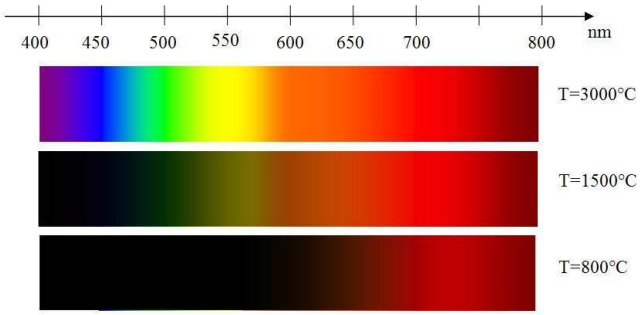
Exercice 1 : On réalise le spectre de la lumière émise par le Soleil. On obtient le spectre ci-dessus.

Q1. Donner la longueur d'onde du maximum d'absorption, notée λ_{max}.

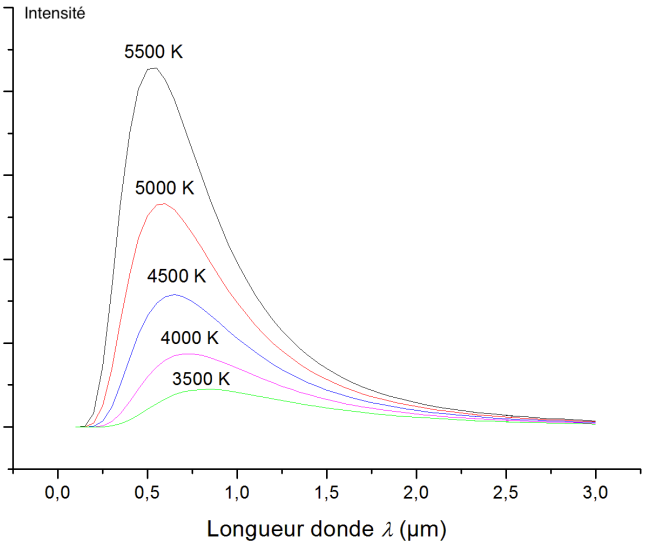
Q2. Convertir cette longueur d'onde en nanomètre.

Q3. Expliquer pourquoi la lumière de notre étoile ne peut pas être considérée comme blanche. ANA

Pour émettre de la lumière, on peut chauffer un corps. On dit alors de la source qu'elle émet un **spectre d'origine thermique**. Le spectre obtenu est un spectre continu, c'est-à-dire sans interruption.



Si on trace l'intensité d'une source ayant un spectre thermique en fonction de la longueur d'onde, on obtient la courbe suivante :



Exercice 2 : Indiquer si le Soleil peut être considéré comme une source émettant un spectre d'origine thermique. Justifier.

♡ Spectre des corps chauffés

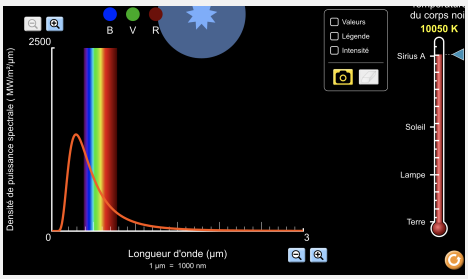
Plus la température d'un corps est élevée, et plus son spectre contient des courtes longueurs d'onde. Un corps chauffé a donc une couleur perçue qui évolue du rouge au blanc.

Exercice 3 : On peut mesurer la température des étoiles en analysant leur spectre (accès à l'animation↗).

Q1. Donner deux paramètres qui évoluent quand on fait varier la température de la source. ANA

Q2. Expliquer comment, au premier coup d'œil, on peut comparer la température des étoiles dans le ciel.

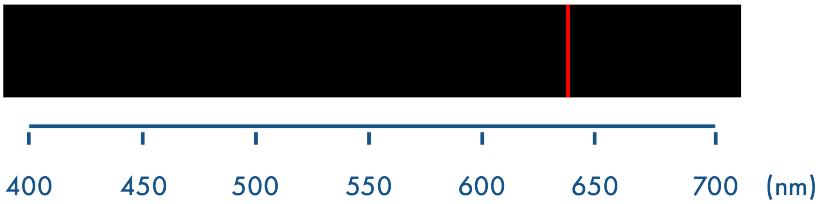
Q3. Indiquer si la couleur permet de comparer de la même façon la température des planètes.



Leçon II : Autres sources de lumière

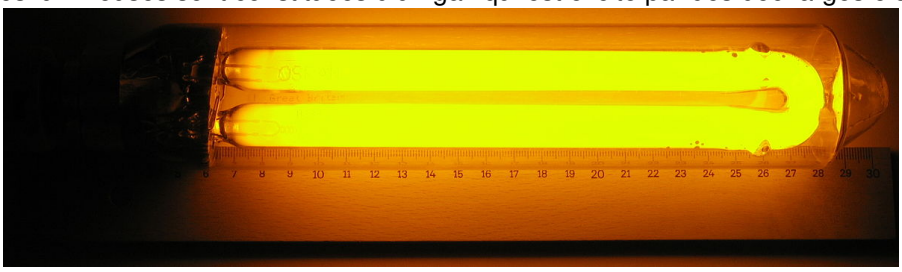
❑ *Caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde dans le vide ou dans l'air.* ❑ *Exploiter un spectre de raies.*

Certaines sources émettent des spectres ne présentant qu'une raie colorée, correspondant à une seule lumière colorée. On dit que la source est **monochromatique**.
Par exemple, un laser émet une lumière monochromatique :



Exercice 4 : Indiquer si le spectre d'un laser a une origine thermique. Justifier.
ANA

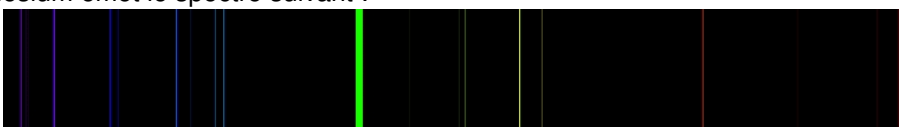
Certaines sources lumineuses sont constituées d'un gaz qui est excité par des décharges électriques.



Ces sources émettent plusieurs raies. Le spectre obtenu est caractéristique du corps qui émet la lumière. Par exemple, le gaz de sodium contenu dans la lampe ci-dessus émet le spectre suivant :



Le gaz de magnésium émet le spectre suivant :



♡

On peut caractériser un gaz en analysant la lumière qu'il émet.

Leçon III : Propagation de la lumière

❑ *Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.*

♡

Dans un milieu transparent donné et sans obstacle, la lumière se propage en ligne droite. Dans l'air et dans le vide, elle se propage à la célérité :

$$c = 3{,}0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Exercice 5 : La célérité du son est 340 m s^{-1}.

Q1. Indiquer, de la lumière et du son, lequel se propage le plus vite. REA

Q2. Calculer le délai Δt entre les deux phénomènes (sonore et lumineux) si un éclair tombe à 3 km de l'observateur. COM



Pour caractériser la célérité de la lumière dans les milieux transparents, on définit l'indice optique.
Par exemple, l'indice optique de l'air est :

$$n_{\text{air}} = 1$$

Cela signifie que la lumière va aussi vite dans l'air que dans le vide.
Dans l'eau, c'est :

$$n_{\text{eau}} = 1{,}3$$

Ainsi, on dit que l'eau est un milieu plus réfringent que l'air : la lumière y va 1,3 fois moins vite.

♡

L'indice optique n d'un milieu transparent est défini par : $n = \dfrac{c}{v}$, avec

- v la vitesse de la lumière dans le milieu transparent ;
- $c = 3{,}00 \times 10^8$ m s^{-1} la vitesse de la lumière dans le vide.

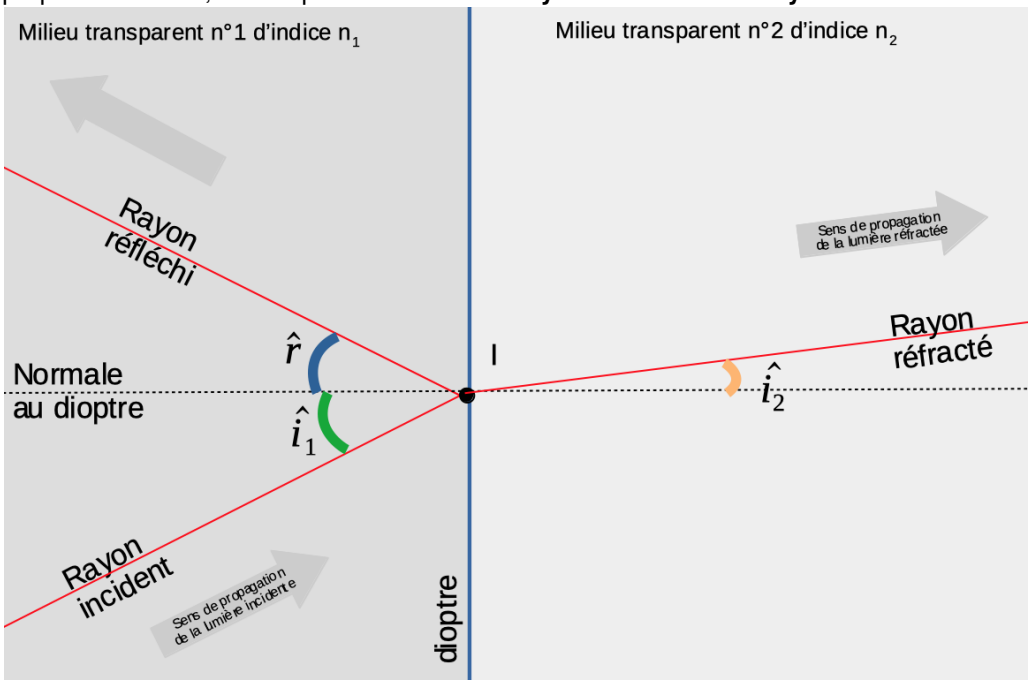
Exercice 6 : Le diamant est souvent cité comme le matériau transparent le plus réfringent accessible couramment. Pour tester les diamants, on les éclaire avec de la lumière infrarouge. Calculer la célérité de la lumière dans ce milieu (donnée : $n_{\text{diamant}} = 2$). REA



Leçon IV : Lois de Snell-Descartes

❑ *Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction.*

Quand un rayon de lumière rencontre un dioptre, c'est-à-dire une surface qui sépare deux milieux transparents d'indices optiques différents, il se sépare en deux : un **rayon réfléchi** et un **rayon réfracté**.

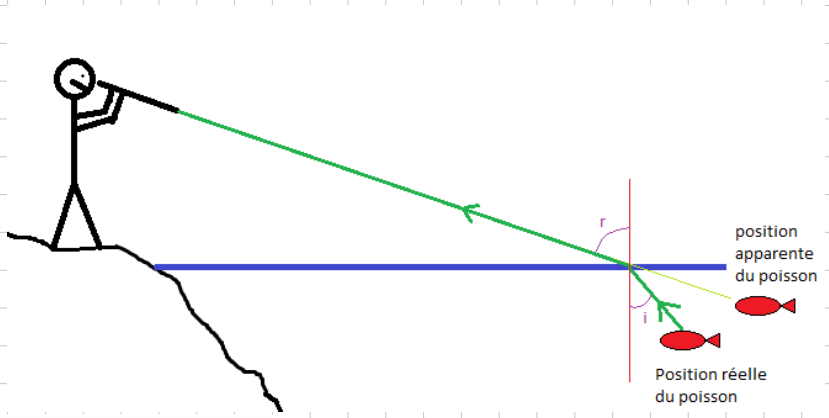


♡ Lois de Snell-Descartes

Quand un rayon de lumière rencontre un dioptre, il suit les lois de Snell-Descartes, qui donnent la valeur des angles mesurés par rapport à la normale au dioptre :

- pour l'angle réfléchi, l'angle r est inchangé : $r = i_1$;
- pour l'angle réfracté, l'angle i_2 est tel que $n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$.

On pourra retenir que plus la lumière est ralentie au passage du dioptre, plus elle se rapproche de la normale au dioptre. Au contraire, elle s'éloigne de la normale si sa vitesse augmente.



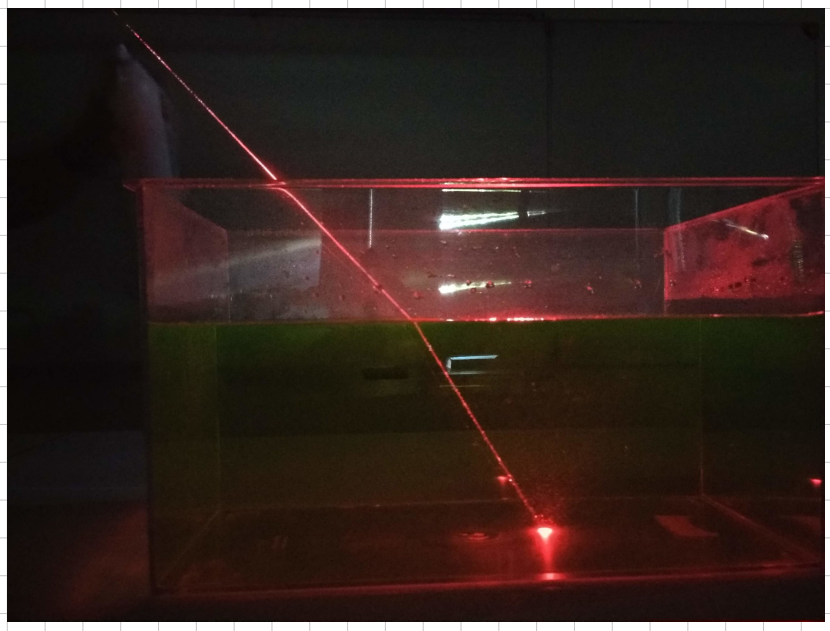
Exercice 7 : Un pêcheur souhaite chasser un poisson au harpon (schéma ci-dessus).

Q1. Légender le schéma avec les légendes suivantes : rayon réfracté, rayon incident, normale, point d'incidence, angle réfracté, angle incident, dioptre.

Q2. Ajouter le rayon réfléchi par le dioptre. REA

Q3. Expliquer pourquoi le rayon est dévié à la traversée du dioptre.

Q4. Indiquer si le pêcheur doit viser au-dessus ou au-dessous du poisson observé dans sa lunette. ANA



Exercice 8 : On éclaire avec un laser un récipient contenant un liquide (photographie ci-dessus). Le rayon ne suit pas une trajectoire rectiligne quand il traverse le dioptre.

Q1. Nommer ce phénomène.

Q2. Ajouter sur l'image le dioptre, la normale au dioptre et l'angle d'incidence i_1.

Q3. Mesurer les angles d'incidence i_1 et de réfraction i_2.

Q4. En déduire l'indice optique de l'eau. Commenter le résultat. VAL

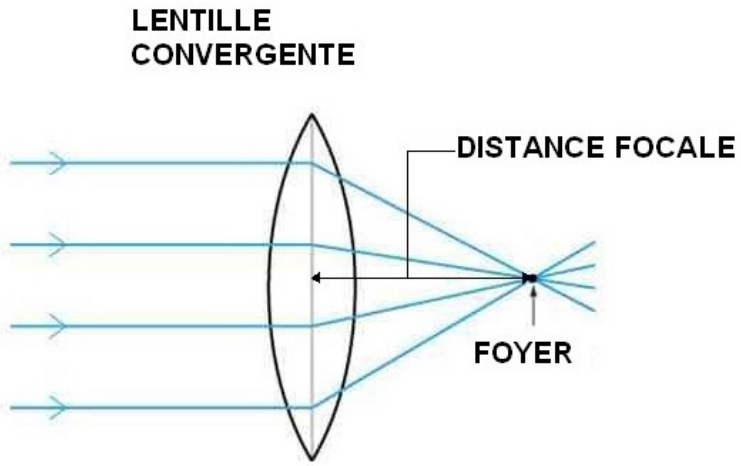
Leçon V : Image à travers une lentille mince convergente

❑ *Caractériser les foyers d'une lentille mince convergente à l'aide du modèle du rayon lumineux.* ❑ *Utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image réelle d'un objet plan réel donnée par une lentille mince convergente.*

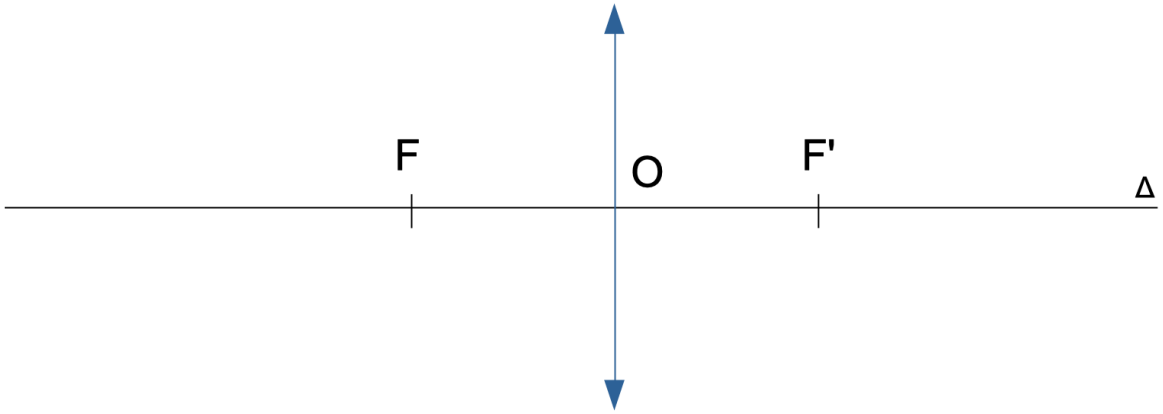
On appelle lentille un dispositif constitué de deux dioptres dont au moins un est courbe.



Certaines lentilles sont **convergentes** et font converger les faisceaux de rayons parallèles vers un point particulier qu'on appelle le **foyer**.

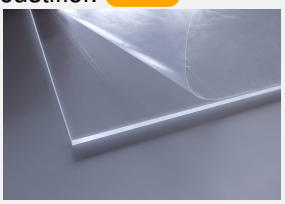


On schématise une lentille par une double flèche. L'axe qui passe par le centre de la lentille et qui joue le rôle d'axe de symétrie s'appelle l'**axe optique**.



Le centre de la lentille s'appelle le **centre optique** et se note O. F' s'appelle le foyer image, et F le foyer objet (symétrique de F' par rapport à O). OF' s'appelle la distance focale.

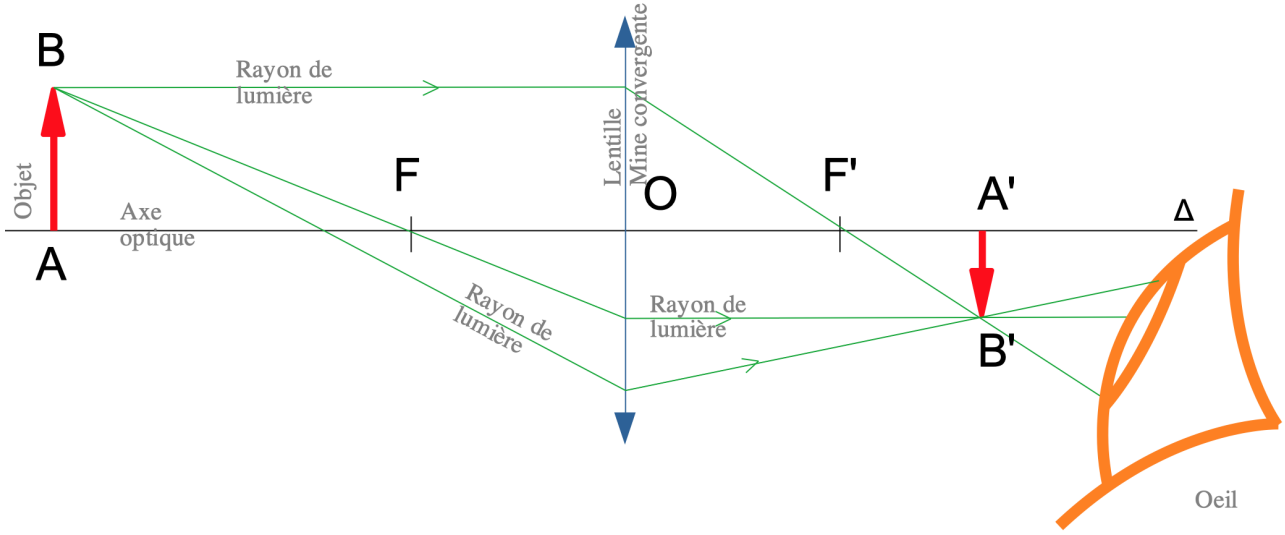
Exercice 9 : Indiquer si une vitre est une lentille. Justifier. ANA

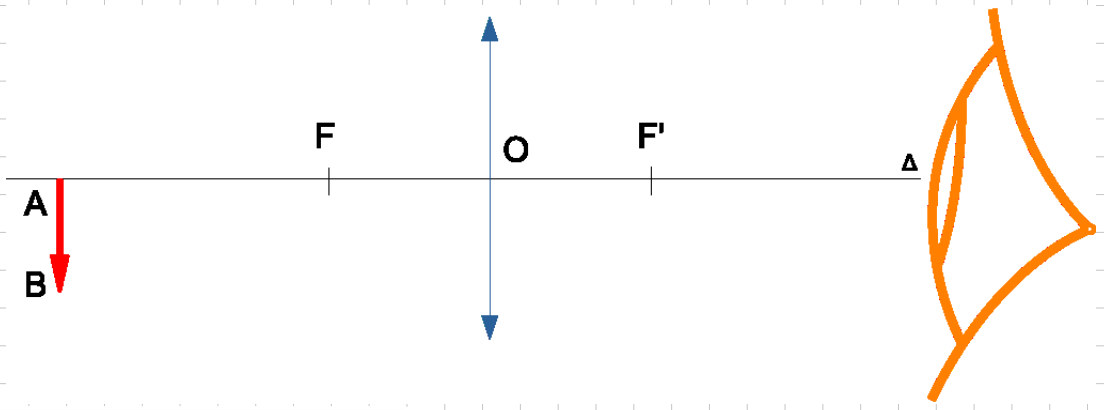


♡ Règles d'émergence des rayons à travers une lentille

- Un rayon incident qui passe par O émerge sans être dévié.
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F'.
- Tout rayon incident passant par le foyer objet F ressort parallèlement à l'axe optique.

Avec ces règles de tracé, on peut déterminer la position des images $A'B'$ d'objets AB vus à travers la lentille :





Exercice 10 : On regarde un objet situé à quelques mètres à travers une lentille (schéma ci-dessus).

Q1. Tracer l'image B' de B à travers la lentille, à l'aide de deux rayons particuliers.

Q2. En déduire la position de A', image de A à travers la lentille.

Q3. Indiquer si l'image est réduite ou agrandie.

Q4. Indiquer si l'image est droite ou renversée. REA

Q5. Décrire ce que voit l'œil. ANA

Leçon VI : Le grandissement

❑ *Définir et déterminer géométriquement un grandissement (Thalès).*

♡ Définition du grandissement

Le grandissement d'un système optique correspond au nombre de fois que l'image $A'B'$ est grandie par rapport à la taille de l'objet AB. On le calcule à l'aide de :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$$

Le grandissement sera défini en première comme une grandeur algébrique, en fonction du sens renversé ou droit de l'image.

Exercice 11 : Estimer le grandissement γ du miroir sphérique ci-dessous.

REA



♡ Théorème de Thalès

Pour une lentille mince à travers laquelle on forme l'image $A'B'$ d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique, on montre que :

$$\gamma = \frac{OA'}{OA}$$

avec

- OA la distance entre le centre optique et l'objet ;
- OA' la distance entre le centre optique et l'image.

Exercice 12 : Un projecteur vidéo, que l'on modélise par une lentille mince, forme d'un objet de hauteur $AB = 2$ cm une image de hauteur $A'B' = 2$ m. L'objet est situé à $OA = 5$ cm du centre optique O de la lentille.

Q1. Calculer le grandissement γ. COM

Q2. Faire un schéma de la situation, sans respecter d'échelle.

Q3. Établir l'expression du grandissement γ en fonction de OA et OA' à l'aide du théorème de Thalès.

Q4. En déduire OA', la position de l'écran par rapport au centre optique de la lentille.



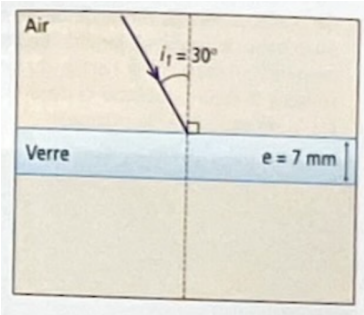
Exercices

Exercice 13 : RAYON À TRAVERS UNE VITRE

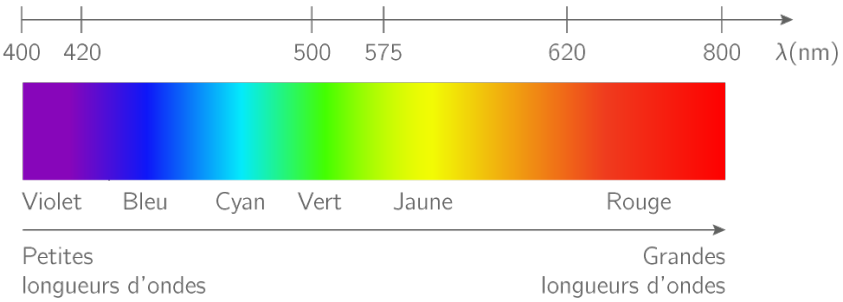
Un rayon lumineux issu d'une source monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 450$ nm arrive sur une vitre de verre d'épaisseur $e = 7$ mm. Les deux dioptres air-verre et verre-air sont parallèles entre eux. Le premier angle d'incidence est $i_1 = 30°$.

Données :

- schéma de la situation :



- spectre de la lumière blanche et couleurs :



- lois de Snell-Descartes : quand un rayon de lumière rencontre un dioptre, il suit les lois de Snell-Descartes, qui donnent la valeur des angles mesurés par rapport à la normale au dioptre :
  - pour l'angle réfléchi, l'angle r est inchangé : $r = i_1$;
  - pour l'angle réfracté, l'angle i_2 est tel que $n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$;
- indices optiques : air 1,0 ; verre 1,3.

Q1. Donner la couleur de la source.

Q2. Reproduire le schéma à l'échelle 1, avec une règle et un rapporteur.

Q3. Légender le schéma en indiquant : les deux dioptres, la normale au premier dioptre, le rayon incident, l'air et le verre.

Q4. Calculer l'angle de réfraction i_2 dans le verre à l'aide de la loi de Snell-Descartes.

Q5. Ajouter au schéma le rayon réfracté et la normale au deuxième dioptre (verre-air).

Q6. Calculer l'angle de réfraction i_3 à la sortie de la vitre et montrer qu'il vaut i_1.

Q7. En déduire si la vitre est responsable d'un effet d'optique, si on regarde à travers :

- dans un axe perpendiculaire à la vitre ;
- avec un certain angle i_1.

Quand on regarde à travers une vitre, on est parfois capable de voir son propre reflet en même temps que le décor à l'extérieur.

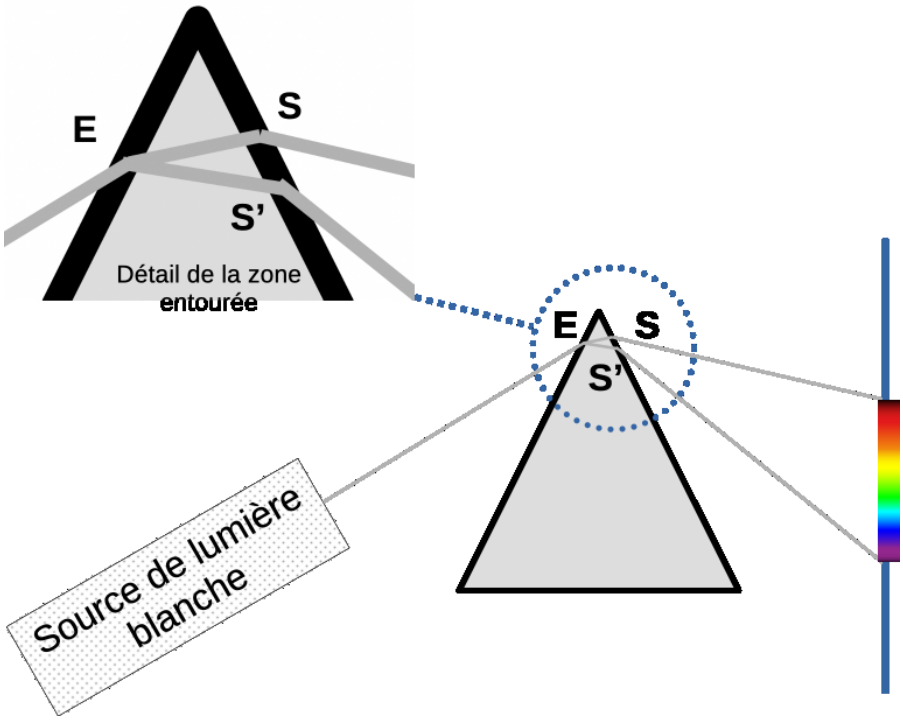
Q8. Expliquer ce phénomène à l'aide de tracés de rayons lumineux.

Exercice 14 : DISPERSION PAR UN PRISME

Pour décomposer la lumière issue d'une source de lumière blanche, on utilise un prisme.



Un prisme réussit à décomposer la lumière car la vitesse de la lumière bleue est différente de celle de la lumière rouge, à l'intérieur du prisme.
Dans cet exercice, on se propose d'expliquer le phénomène de dispersion. Pour ce faire, on schématise ci-dessous l'expérience réalisée.



Données :

- célérité de la lumière dans le vide : $c = 3{,}0 \times 10^8$ m s^{-1} ;
- indice optique de l'air : $n_{\text{air}} = 1{,}00$;
- indices optiques dans le verre du prisme :
  - lumière rouge ($\lambda = 700$ nm) : $n_r = 1{,}51$;
  - lumière violette ($\lambda = 400$ nm) : $n_v = 1{,}53$;
- les lois de Snell-Descartes indiquent que plus la lumière est ralentie au passage du dioptre, plus elle se rapproche de la normale au dioptre. Au contraire, elle s'éloigne de la normale si sa vitesse augmente.

Q1. Ajouter sur le schéma le sens des rayons de lumière.

Q2. Légender le schéma avec les légendes suivantes : prisme, spectre, rayon incident, écran.

On note E le point d'entrée de la lumière dans le prisme. S et S' sont les points de sortie des rayons de lumière violette et rouge.

Q3. Ajouter la normale au dioptre au point E.

Q4. Ajouter la normale au dioptre au point S. Idem au point S'.

Q5. Calculer c_v et c_r, respectivement les célérités des lumières violette et rouge dans le verre du prisme.

Q6. À l'aide de l'énoncé des lois de Snell-Descartes donné, indiquer la couleur (violet ou rouge) de chacun des deux rayons émergeant du prisme.

Q7. Expliquer en quelques lignes le phénomène de dispersion de la lumière, qui permet de décomposer la lumière blanche en spectre.

Exercice 15 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LOIS DE SNELL-DESCARTES

Pour illustrer le cours de physique, on demande à une intelligence artificielle générative (en 2025, en janvier 2026 puis en septembre 2026) de générer une image avec ce prompt :

> Génère un personnage qui tient une lentille convergente à bout de bras et qui observe à travers une petite fleur.

Porter un regard critique sur les illustrations obtenues ci-dessous en adoptant le point de vue d'un•e physicien•ne.



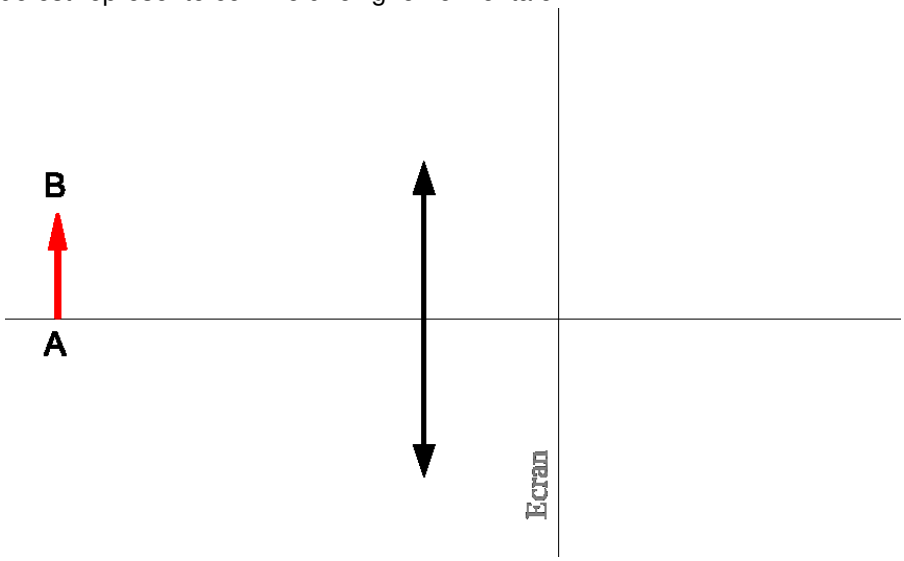




Exercice 16 : MODÈLE RÉDUIT DE L'ŒIL

L'œil humain peut être modélisé de manière simplifiée par une lentille convergente et un écran. Dans ce modèle :

- la cornée et le cristallin sont assimilés à une lentille mince convergente ;
- la rétine est modélisée par un écran diffusant, où se forme l'image de l'objet observé ;
- l'axe optique est représenté comme une ligne horizontale.



Q1. Sur le schéma, identifier :

- la lentille représentant le cristallin ;
- l'écran jouant le rôle de la rétine ;
- l'axe optique.

Q2. On modélise un objet observé par l'œil par un segment orienté AB. Trouver géométriquement l'image $A'B'$ de AB à travers l'œil, sachant qu'elle se forme sur la rétine.

Q3. En déduire la position du foyer image F'.

Q4. Calculer le grandissement γ de l'œil.

Exercice 17 : UN PROJECTEUR POUR TÉLÉPHONE

Des projecteurs très simples, à construire soi-même, sont constitués d'une boîte en carton et d'une lentille convergente. Ils permettent par exemple la projection d'une image de hauteur 50 cm, sur un mur à une distance de 1 m du projecteur.



Le téléphone est placé dans la boîte à une distance de 30 cm de la lentille. La lentille utilisée est convergente, et peut être considérée comme mince. L'objectif de l'exercice est de calculer la distance focale OF' de la lentille qui permet de projeter une image de hauteur $A'B' = 50$ cm, à une distance $OA' = 1$ m du projecteur.

Q1. Indiquer, parmi le téléphone, le carton, le mur et la lentille, la partie du dispositif qui joue le rôle de l'objet AB.

Q2. Calculer le grandissement du dispositif.

Q3. Faire un schéma à l'échelle 1/10.

Q4. Caractériser l'image en termes de taille relative (agrandie ou réduite) et de sens relatif (droite ou renversée).

Q5. Expliquer pourquoi on doit mettre l'écran du téléphone à l'envers dans la boîte.

Q6. Répondre au problème posé.

Liens du cours

- accès à l'animation : https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_fr.html

Corrigés des exercices

Ex. 1. Q1 : raie d'absorption la plus marquée vers 432 nm (maximum d'émission vers 450 nm à 480 nm). Q2 : le graphique est déjà gradué en nanomètres. Q3 : les lumières colorées n'ont pas toutes la même intensité, et certaines sont absorbées (raies sombres).

Ex. 2. Oui : son spectre est continu, comme celui d'un corps chaud.

Ex. 3. Q1 : la longueur d'onde du maximum (la couleur) et l'intensité émise. Q2 : par leur couleur : une étoile bleutée est plus chaude qu'une étoile rouge. Q3 : non : les planètes ne sont pas assez chaudes pour émettre de la lumière visible, elles diffusent celle du Soleil.

Ex. 4. Non : un spectre d'origine thermique est continu, celui du laser ne comporte qu'une raie.

Ex. 5. Q1 : la lumière. Q2 : $\Delta t \approx 8{,}8$ s.

Ex. 6. $v = 1{,}5 \times 10^8$ m s^{-1}.

Ex. 7. Q1, Q2 : schéma. Q3 : la lumière change de milieu, donc de vitesse : elle est réfractée. Q4 : au-dessous du poisson observé.

Ex. 8. Q1 : la réfraction. Q2 : schéma. Q3 : $i_1 \approx 44°$ et $i_2 \approx 33°$. Q4 : $n_{\text{eau}} = \dfrac{\sin(i_1)}{\sin(i_2)} \approx 1{,}3$, conforme à la valeur du cours.

Ex. 9. Non : ses deux dioptres sont plans.

Ex. 10. Q1, Q2 : construction ; A' entre F' et l'œil. Q3 : réduite. Q4 : renversée. Q5 : l'objet renversé et plus petit.

Ex. 11. $\gamma \approx 1{,}4$ (rapport des diamètres de l'image et de l'orange sur la photographie).

Ex. 12. Q1 : $\gamma = 100$. Q2 : schéma. Q3 : $\gamma = \dfrac{OA'}{OA}$. Q4 : $OA' = 5{,}0$ m.

Ex. 13. Q1 : bleue. Q2, Q3, Q5 : schéma. Q4 : $i_2 \approx 23°$. Q6 : $i_3 = 30°$. Q7 : perpendiculairement, aucune déviation ; avec un angle, le rayon ressort parallèle au rayon incident, légèrement décalé : pas d'effet notable. Q8 : une partie de la lumière est réfléchie par la vitre : l'œil reçoit à la fois la lumière transmise venant de l'extérieur et la lumière réfléchie venant de la pièce.

Ex. 14. Q1 à Q4 : schéma. Q5 : $c_v \approx 1{,}96 \times 10^8$ m s^{-1} ; $c_r \approx 1{,}99 \times 10^8$ m s^{-1}. Q6 : le rayon le plus dévié est violet, l'autre est rouge. Q7 : l'indice du verre dépend de la longueur d'onde : chaque lumière colorée est déviée d'un angle différent, ce qui sépare les couleurs.

Ex. 15. Réponse ouverte. À bout de bras, une lentille convergente donne d'un objet éloigné (au-delà du foyer) une image renversée ; seule une fleur très proche de la lentille (entre la lentille et son foyer) est vue droite et agrandie, comme à travers une loupe.

Ex. 16. Q1, Q2 : schéma (B' à l'intersection du rayon passant par O et de l'écran). Q3 : F' est à l'intersection de l'axe et du rayon issu de B parallèle à l'axe, entre la lentille et l'écran, à environ les trois quarts de la distance lentille-écran. Q4 : $\gamma = \dfrac{OA'}{OA} \approx 0{,}37$ (mesures sur le schéma).

Ex. 17. Q1 : l'écran du téléphone. Q2 : $\gamma = \dfrac{OA'}{OA} \approx 3{,}3$. Q3 : schéma. Q4 : agrandie et renversée. Q5 : l'image est renversée par rapport à l'objet : retourner le téléphone donne une image droite sur le mur. Q6 : $OF' \approx 23$ cm (construction).

Comptes rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des quatre séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte rendu, rédigé pendant la séance.

Les activités expérimentales se trouvent dans un document annexe, disponible sur Pronote.

- TP 1 : Étude des spectres de sources diverses de lumière
- TP 2 : La loi de Snell-Descartes pour la réfraction
- TP 3 : Projection d'une image sur un écran
- TP 4 : L'œil et sa modélisation

TP 1 : Étude des spectres de sources diverses de lumière

La lumière joue un rôle fondamental dans la perception du monde et dans de nombreuses applications scientifiques et technologiques. En analysant la lumière émise par différentes sources, il est possible d'en apprendre davantage sur leur nature et leur composition. Ce TP a pour objectif d'étudier les spectres lumineux de diverses sources, qu'elles soient thermiques ou non, afin de comprendre les mécanismes à l'origine de l'émission de lumière. *Comment distinguer à l'aide de l'étude des spectres les différentes sources proposées ?*



FIGURE 1 – Un double arc-en-ciel (domaine public)

Compte rendu

Objectifs

- **Produire et exploiter des spectres d'émission obtenus à l'aide d'un système dispersif et d'un analyseur de spectre.**

Démarche

1. Étude du spectre de la lumière blanche
2. Étude du spectre d'un LASER
3. Étude du spectre d'une source thermique de lumière
4. Étude du spectre d'une source non thermique : les lampes à décharge
5. Étude du spectre du Soleil

Travail préparatoire

Q1. Représenter par un schéma de rayon lumineux le trajet de la lumière quand un observateur regarde un objet. Le schéma indiquera : source, objet diffusant, œil. Les rayons lumineux seront fléchés.

Q2. Combien de sources différentes seront étudiées dans le TP ?

Q3. Rappeler le dispositif qui permet d'analyser la lumière.

Q4. À quoi fait référence le terme "thermique" dans l'expression "source thermique de lumière" ?

TP 2 : La loi de Snell-Descartes pour la réfraction

Lorsqu'un pêcheur pratique le tir au harpon, il doit viser avec précision un poisson sous l'eau. Pourtant, le poisson n'apparaît pas exactement à l'endroit où il se trouve réellement. Dans ce TP, nous allons observer et mesurer la déviation d'un rayon lumineux lorsqu'il traverse la surface entre deux milieux différents. L'objectif sera de vérifier expérimentalement la loi de Snell-Descartes et de répondre au problème suivant : **Un pêcheur au harpon doit-il viser au-dessous ou au-dessus du poisson pour l'atteindre ?**

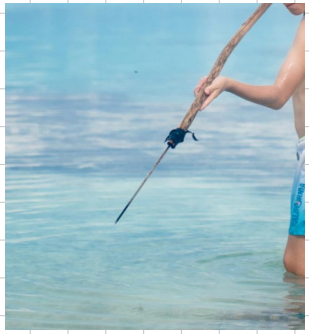


FIGURE 1 – Pêche au harpon

Objectifs

- **Tester les lois de Snell-Descartes à partir d'une série de mesures et déterminer l'indice de réfraction d'un milieu.**

Démarche

1. Mise en évidence du phénomène de réfraction
2. Indices optiques de différents matériaux
3. Choix d'un modèle pour la réfraction
4. Histoire de la réfraction
5. Pêche au harpon

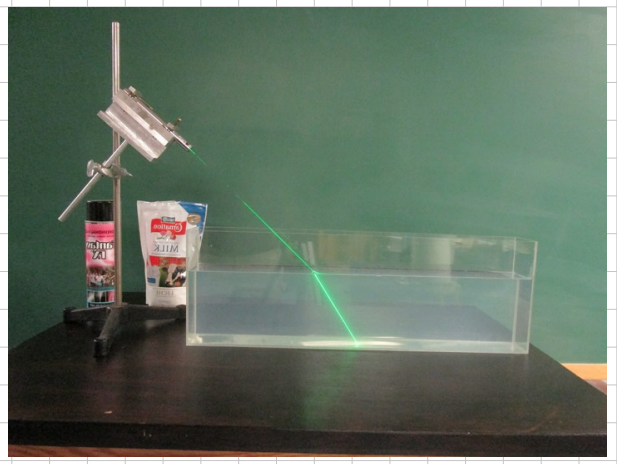
Travail préparatoire

Q1. Quel est le nom du phénomène qui sera étudié dans ce TP ?

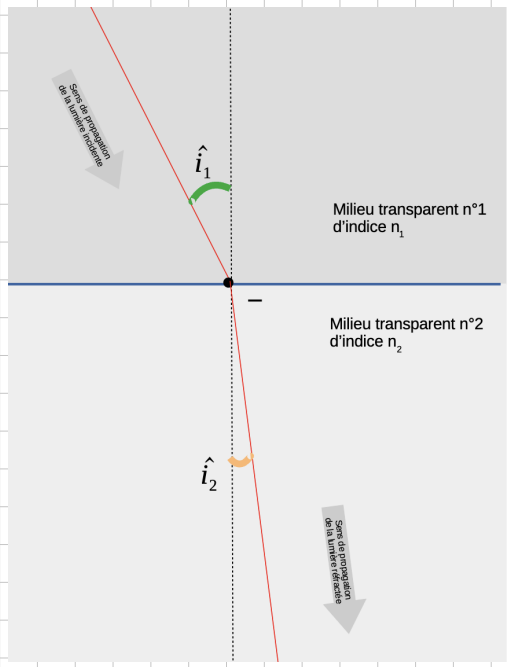
Q2. On fait une expérience avec deux paramètres x et y. Comment savoir si y est proportionnel à x ? Donner une méthode analytique (avec un calcul) et une méthode graphique.

Annexes

ANNEXE I: Photographie d'une expérience de réfraction



ANNEXE II: Schéma d'une expérience de réfraction



ANNEXE III: Tableau de mesures

i_1 (°)	10	30	60	0
i_2 (°)				
$\sin(i_1)$				
$\sin(i_2)$				

TP 3 : Projection d'une image sur un écran

Au cinéma, une image est projetée sur un écran grâce à un système optique utilisant une lentille convergente. Ce TP étudie comment positionner une lentille pour obtenir l'image d'un objet lumineux sur un écran. Cette étude permet de mieux comprendre le fonctionnement des projecteurs de cinéma. **Comment projeter sur un écran l'image d'un objet ?**



FIGURE 1 – Un projecteur (domaine public)

Objectifs

- **Produire l'image réelle d'un objet plan réel formée par une lentille mince convergente.**
- **Caractériser l'image.**

Démarche

1. Expérience sans lentille
2. Choix d'une lentille convergente
3. Obtention de l'image
4. Mesure du grandissement
5. Des lentilles à grandissement constant

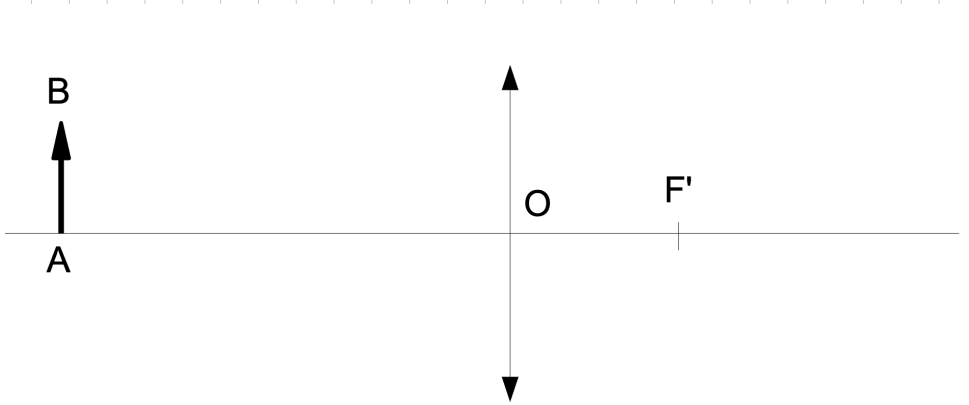
Travail préparatoire

Q1. Dessiner une lentille convergente vue de profil.

Q2. À l'aide du cours, légender le schéma proposé en annexe I.

Annexes

ANNEXE I: Schéma de l'expérience de projection d'une image sur un écran



Compte rendu

TP 4 : L'œil et sa modélisation

L'œil est incapable de voir net à la fois les objets lointains et les objets près de lui. Ce phénomène s'appelle l'accommodation de l'œil. On se propose dans ce TP de modéliser un œil à l'aide d'un modèle appelé le modèle réduit de l'œil, puis de modéliser l'accommodation de l'œil. **Comment modéliser l'accommodation de l'œil à l'aide d'une lentille convergente ?**

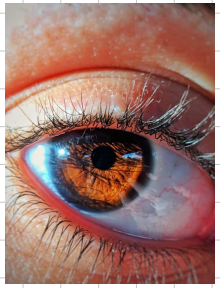


FIGURE 1 – Un œil (domaine public)

Objectifs

- **Modéliser l'œil.**
- **Produire et caractériser l'image réelle d'un objet plan réel formée par une lentille mince convergente.**

Démarche

1. Modèle de l'œil réduit
2. Observation d'un objet éloigné
3. Modélisation de l'accommodation de l'œil
4. Modélisation géométrique et validation du modèle

Travail préparatoire

Q1. Qu'entend-on par modéliser ? Citer un modèle utilisé en optique pour la lumière.

Q2. Rappeler les 3 règles d'émergence des rayons incidents à travers une lentille mince convergente.

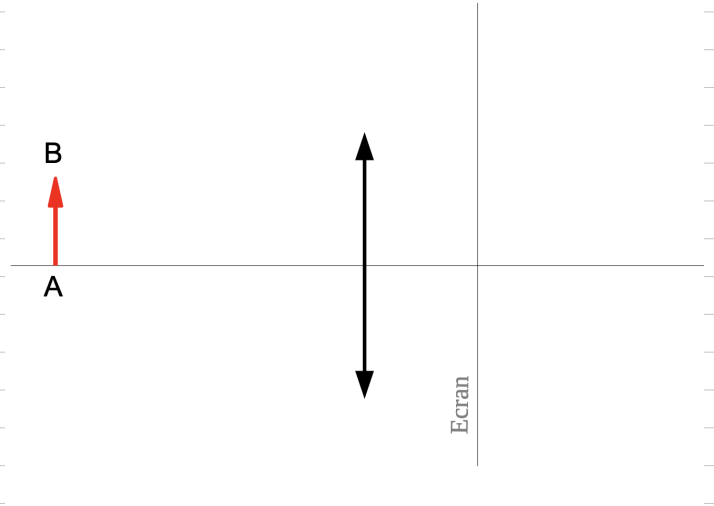
Q3. Illustrer par un schéma légendé.

Q4. Dans les activités du TP, trouver un synonyme du mot *accommodation*.

Annexes

ANNEXE I: Modélisation de l'œil par un œil réduit

Œil réel	Œil réduit
Cornée + cristallin	
Axe pupille - nerf optique	
Rétine	



ANNEXE II: Caractéristiques de l'image lorsque l'on fait varier la distance objet-œil

AB (cm)			
A'B' (cm)			
OA (cm)	60	40	20
OA' (cm)			
Sens			
Taille			
Nature			

ANNEXE III: Modélisation géométrique de l'accommodation

